# Questionar

Assuntos abordados e frequência nas provas do ENEM (2022–2025)

Prof. Me. Rodrigo Gonçalves (Prof Oswy) · em parceria com o Colégio INTEGRADO · profoswy.github.io/Questionar

**Como ler este documento.** Para cada disciplina, a tabela lista os assuntos com geradores de questões no Questionar (e os conceitos de cada um) e quantas questões do ENEM trataram daquele assunto em cada ano.

**Fonte e método.** Foram analisadas as provas oficiais do 2º dia do ENEM (INEP) de 2022 (Caderno 6), 2023 (Caderno 8), 2024 (Caderno 8) e 2025 (Caderno 5) — as mesmas 286 questões do banco do Questionar. Cada questão foi classificada pelo seu **assunto principal** (uma única vez); questões anuladas e de Biologia não entram. A classificação foi feita na montagem do banco e é uma interpretação: muitas questões do ENEM combinam assuntos (por exemplo, porcentagem dentro de leitura de gráfico), então os números indicam tendência, não regra.

**Linhas marcadas "só ENEM"** são assuntos que caíram na prova, mas ainda não têm gerador de questões similares — o aluno os encontra na opção "Só ENEM". Assuntos com 0 aparecem, em geral, combinados a outros (ex.: cálculo de mol dentro de estequiometria).

## Matemática

**177 questões** de Matemática nas quatro provas (2022: 44 · 2023: 44 · 2024: 45 · 2025: 44). Os três assuntos mais frequentes — **Funções, Razão, proporção e escala, Estatística** — somam **41%** das questões da disciplina.

| # | Assunto e conceitos trabalhados no Questionar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Participação na disciplina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Funções**<br>Função afim, Função quadrática (máximo e mínimo) | 3 | 9 | 8 | 6 | **26** | 14.7% |
| 2 | **Razão, proporção e escala**<br>Escala de mapas, Grandezas inversamente proporcionais, Grandezas diretamente proporcionais | 5 | 5 | 7 | 7 | **24** | 13.6% |
| 3 | **Estatística**<br>Média aritmética, Mediana, Moda, Média ponderada | 7 | 4 | 6 | 6 | **23** | 13.0% |
| 4 | **Números e operações** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | 6 | 8 | 5 | 2 | **21** | 11.9% |
| 5 | **Geometria espacial**<br>Volume do paralelepípedo, Volume do cilindro (π = 3), Capacidade e consumo | 7 | 3 | 4 | 6 | **20** | 11.3% |
| 6 | **Geometria plana**<br>Área de retângulo e custo, Círculo (π = 3), Teorema de Pitágoras | 4 | 4 | 6 | 4 | **18** | 10.2% |
| 7 | **Porcentagem**<br>Aumentos e descontos sucessivos, Porcentagem de um total, Variação percentual | 4 | – | 2 | 3 | **9** | 5.1% |
| 8 | **Probabilidade**<br>Probabilidade simples, Lançamento de dois dados, Eventos independentes | 2 | 3 | 1 | 3 | **9** | 5.1% |
| 9 | **Análise combinatória**<br>Princípio multiplicativo, Permutação (anagramas), Combinação simples | 3 | 1 | 2 | 2 | **8** | 4.5% |
| 10 | **Progressões**<br>Termo geral da PA, Soma dos termos da PA, Progressão geométrica | 1 | 2 | 1 | 1 | **5** | 2.8% |
| 11 | **Trigonometria**<br>Seno e cosseno (rampas), Tangente (alturas) | – | 2 | 1 | 2 | **5** | 2.8% |
| 12 | **Grandezas e medidas** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | 2 | 1 | 1 | **4** | 2.3% |

| # | Assunto e conceitos trabalhados no Questionar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Participação na disciplina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Matemática financeira**<br>Juros simples, Juros compostos | 1 | 1 | 1 | – | **3** | 1.7% |
| 14 | **Geometria analítica** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | 1 | – | – | 1 | **2** | 1.1% |

# Física

**56 questões** de Física nas quatro provas (2022: 15 · 2023: 16 · 2024: 14 · 2025: 11). Os três assuntos mais frequentes — **Eletricidade, Ondulatória, Leis de Newton** — somam **55%** das questões da disciplina.

| # | Assunto e conceitos trabalhados no Questionar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Participação na disciplina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Eletricidade**<br>Consumo de energia (kWh), Lei de Ohm, Associação de resistores, Potência elétrica | 4 | 1 | 3 | 5 | **13** | 23.2% |
| 2 | **Ondulatória**<br>Equação fundamental (v = λ · f), Ondas de rádio, Frequência e período | 1 | 5 | 3 | 2 | **11** | 19.6% |
| 3 | **Leis de Newton**<br>2ª Lei de Newton, Força de atrito, Peso e massa | 2 | 2 | 2 | 1 | **7** | 12.5% |
| 4 | **Termologia**<br>Calor sensível, Escalas termométricas, Dilatação linear | 1 | 3 | 3 | – | **7** | 12.5% |
| 5 | **Cinemática**<br>Velocidade média, Frenagem (Torricelli), Queda livre | 1 | 2 | 1 | 1 | **5** | 8.9% |
| 6 | **Eletromagnetismo** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | 1 | 1 | – | 1 | **3** | 5.4% |
| 7 | **Energia, trabalho e potência**<br>Energia cinética, Conservação da energia mecânica, Potência mecânica | 2 | – | – | – | **2** | 3.6% |
| 8 | **Óptica**<br>Lentes (equação de Gauss), Índice de refração | 1 | – | 1 | – | **2** | 3.6% |
| 9 | **Física moderna** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | 2 | – | – | **2** | 3.6% |
| 10 | **Gravitação** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | 2 | – | – | – | **2** | 3.6% |
| 11 | **Hidrostática**<br>Pressão hidrostática, Empuxo, Pressão (força e área) | – | – | – | 1 | **1** | 1.8% |
| 12 | **Estática** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | – | 1 | – | **1** | 1.8% |

# Química

**53 questões** de Química nas quatro provas (2022: 13 · 2023: 13 · 2024: 12 · 2025: 15). Os três assuntos mais frequentes — **Química orgânica, Estequiometria, Eletroquímica** — somam **38%** das questões da disciplina.

| # | Assunto e conceitos trabalhados no Questionar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Participação na disciplina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Química orgânica**<br>Funções orgânicas, Hidrocarbonetos | 2 | 4 | 2 | 2 | **10** | 18.9% |
| 2 | **Estequiometria**<br>Massa de produto, Rendimento da reação | – | 2 | 2 | 1 | **5** | 9.4% |
| 3 | **Eletroquímica**<br>ddp de uma pilha, Ânodo e cátodo | 2 | – | 2 | 1 | **5** | 9.4% |
| 4 | **Interações intermoleculares** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | 1 | 2 | – | 2 | **5** | 9.4% |
| 5 | **Soluções**<br>Concentração comum (g/L), Diluição, Concentração molar (mol/L) | 1 | 2 | 1 | – | **4** | 7.5% |
| 6 | **Separação de misturas** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | 2 | – | 1 | 1 | **4** | 7.5% |
| 7 | **Reações químicas** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | 3 | 1 | – | – | **4** | 7.5% |
| 8 | **pH e equilíbrio iônico**<br>Cálculo de pH, Variação de pH, pH e pOH | 1 | – | 1 | 1 | **3** | 5.7% |
| 9 | **Radioatividade**<br>Meia-vida (massa restante), Meia-vida (tempo decorrido), Emissões alfa e beta | 1 | – | – | 1 | **2** | 3.8% |
| 10 | **Gases**<br>Transformação isotérmica, Transformação isobárica | – | 1 | – | 1 | **2** | 3.8% |
| 11 | **Química ambiental** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | – | 1 | 1 | **2** | 3.8% |
| 12 | **Equilíbrio químico** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | – | 1 | 1 | **2** | 3.8% |
| 13 | **Fórmulas e nomenclatura** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | – | – | 1 | **1** | 1.9% |
| 14 | **Cinética química** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | – | – | 1 | **1** | 1.9% |
| 15 | **Propriedades da matéria** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | – | – | 1 | **1** | 1.9% |
| 16 | **Modelos atômicos** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | – | 1 | – | **1** | 1.9% |
| 17 | **Ligações químicas** só ENEM<br>*Não há gerador; aparece nas questões oficiais do banco.* | – | 1 | – | – | **1** | 1.9% |
| 18 | **Massa molar e mol**<br>Massa molar, Quantidade de matéria (mol), Número de moléculas | – | – | – | – | **0** | 0.0% |
| 19 | **Termoquímica**<br>Endotérmico ou exotérmico, Energia de combustão | – | – | – | – | **0** | 0.0% |

Questionar — ferramenta gratuita de estudo para o ENEM. As questões oficiais pertencem ao INEP e são usadas com indicação de fonte, para fins educacionais. Conheça outras ferramentas do Prof Oswy na Órbita do Conhecimento: profoswy.github.io/ProfOswy